Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана) (национальный исследовательский университет)»

Факультет: «Инженерный бизнес и менеджмент» Кафедра: ИБМ3



Дисциплина:

«Разработка интернет-приложений»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

«Калькулятор. JavaScript»

Выполнила: Коваленко Елизавета Юрьевна

ст. гр. ИБМ3-54Б

Москва, 2026

1. Описание задания

Цель работы

Знакомство с JavaScript и его использованием совместно с HTML и CSS для создания интерактивного пользовательского интерфейса. Программирование логики калькулятора.

Условие

Продолжить работу над калькулятором: подключить JavaScript, получить доступ к элементам страницы и назначить обработчики кнопок. Реализовать ввод чисел, арифметические действия, очистку экрана и дополнительные функции.

• Запрограммировать смену знака, вычисление процента и удаление последней введенной цифры.

• Добавить квадратный корень, квадрат, факториал и кнопку ввода трех нулей.

• Реализовать накапливаемые сложение и вычитание, смену темы и цвета вывода результата.

• Добавить индивидуальную операцию. В представленном проекте выбрано возведение числа в куб.

Принцип работы

Переменные a и b хранят операнды, selectedOperation - выбранное действие. Результат выводится в элемент result. При выборе следующей операции функция chainIfNeeded() выполняет предыдущее действие: цепочка считается последовательно, слева направо.

Ввод ограничен десятью цифрами; повторная десятичная точка не добавляется. Для нечислового или бесконечного результата выводится «Ошибка». Факториал определен для целых чисел от 0 до 170. При сложении и вычитании процент второго числа рассчитывается от первого операнда.

2. Текст программы

Приведены полные листинги всех текстовых файлов проекта. JavaScript подключается в calculator.html; обработчики назначаются после загрузки страницы.

Код воспроизведен из предоставленных файлов. Номера строк и переносы длинных строк добавлены только для удобства чтения.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Смешарики - главная</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header class="site-header">
    <a class="nav-btn" href="index.html">Главное меню</a>
    <a class="nav-btn" href="calculator.html" target="_blank">Калькулятор</a>
  </header>

  <main class="home">
    <img class="logo" src="logo.png" alt='Смешарики'>
  </main>
</body>

</html>
```

calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Калькулятор</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>

<body class="calc-page">

  <header class="site-header">
    <a class="nav-btn" href="index.html">Главное меню</a>
    <a class="nav-btn" href="calculator.html">Калькулятор</a>
    <a class="nav-btn" href="https://github.com/klizaveta1445 "
target="_blank">GitHub</a>
  </header>

  <div id="calc">
    <div class="tools">
      <select id="palette_select" class="tool-btn">
        <option value="krosh">Крош</option>
```

calculator.html

```
23            <option value="nyusha">Нюша</option>
24            <option value="ezhik">Ёжик</option>
25            <option value="losyash">Лосяш</option>
26          </select>
27          <button id="btn_theme" class="tool-btn" title="Сменить тему (цвет
    фона)"> /</button>
28          <button id="btn_out_color" class="tool-btn" title="Сменить цвет экрана"> </button>
29        </div>
30
31        <div id="result" class="result">
32          0
33        </div>
34
35        <div>
36          <div>
37            <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
38            <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
39            <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
40            <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">/</button>
41          </div>
42
43          <div>
44            <button id="btn_op_back" class="my-btn secondary">□</button>
45            <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn secondary">√</button>
46            <button id="btn_op_square" class="my-btn secondary">x²</button>
47            <button id="btn_op_fact" class="my-btn secondary">x!</button>
48          </div>
49
50          <div>
51            <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
52            <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
53            <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
54            <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">x</button>
55          </div>
56
57          <div>
58            <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
59            <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
60            <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
61            <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
62          </div>
63
64          <div>
65            <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
66            <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
67            <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
68            <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
69          </div>
70
71          <div>
72            <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
73            <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
74            <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
75          </div>
76
77          <div>
78            <button id="btn_digit_000" class="my-btn">000</button>
79            <button id="btn_op_cube" class="my-btn secondary">x³</button>
80          </div>
81        </div>
82      </div>
```

calculator.html

```
83
84      <section class="info">
85        <p><b>Цель ЛР:</b> знакомство с языками HTML и CSS на примере создания калькулятора.</p>
          <details>
86          <summary>Автор</summary>
87          <p>ФИО: Коваленко Елизавета Юрьевна</p>
88          <p>Группа: ИБМ3-545</p>
89        </details>
90      </section>
91
92
93      <footer class='footer'>ЛР выполнила Коваленко Елизавета Юрьевна</footer>
94    </body>
95    </html>
```

style.css

```
1   body {
2     margin: 0;
3     background: #0e122c;
4     font-family: "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", sans-serif;
5   }
6
7   body.calc-page{
8     background: #6cc9f5 url('background.jpg') center / cover no-repeat fixed;
9   }
10
11  .site-header {
12    display: flex;
13    gap: 12px;
14    justify-content: center;
15    padding: 14px;
16    background: #0e122c;
17    border-bottom: 5px solid #0e122c;
18  }
19  .nav-btn {
20    padding: 10px 22px;
21    border-radius: 0;
22    background: #ffffff;
23    color:  #0d2340;
24    font-weight: bold;
25    text-decoration: none;
26  }
27  .nav-btn:hover { background: #ff7ab8; }
28
29  .home {
30    min-height: calc(100vh - 90px);
31    display: flex;
32    align-items: center;
33    justify-content: center;
34  }
35  .logo { width: min(600px, 80vw); filter: drop-shadow(0 6px 10px rgba(0,0,0,.35)); }
36
37  #calc {
38    --panel: #0d2340;
39    --digit: #1b6fb8;
40    --sec: #29a8e0;
41    --op: #f5ee3a;
42    --op-text: #0d2340;
43    --text: #fff8b0;
```

style.css

```
    --hover: #ff7ab8;
    --display: #071528;
    --out: #f5ee3a;
    width: max-content;
    white-space: nowrap;
    margin: 25px auto;
    padding: 20px;
    background: var(--panel);
    border-radius: 16px;
    border: 3px solid #f5ee3a;
  }
  #calc.light {
    --panel: #cfeeff;
    --display: #ffffff;
    --out: #0d5a96;
  }

  #calc[data-palette="nyusha"] { --digit: #c2417f; --sec: #f48fb1; --op: #ffd54f; }
  #calc[data-palette="ezhik"] { --digit: #6a3fa0; --sec: #b388eb; --op: #f5ee3a; }
  #calc[data_palette="losyash"] { --digit: #c46a1a; --sec: #ffb74d; --op: #4fc3f7; }


  .tools { display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 10px; }
  .tool-btn {
    flex: 1;
    height: 32px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    background: var(--sec);
    font-family: inherit;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
  }
  .tool-btn:hover { background: var(--hover); }

  .my-btn {
    margin-right: 5px;
    margin-top: 5px;
    width: 60px;
    height: 60px;
    border-radius: 4px;
    border: none;
    background: var(--digit);
    color: var(--text);
    font-size: 1.5rem;
    font-family: "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", sans-serif;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;

    user-select: none;
  }

  .my-btn:hover,
  .my-btn.primary:hover,
  .my-btn.secondary:hover {
    background: var(--hover);
  }

  .my-btn:active {
  filter: brightness(130%);
  }
```

style.css

```
105
106 .my-btn.primary {
107   background: var(--op);
108   color: var(--op-text);
109 }
110
111 .my-btn.secondary {
112   background: var(--sec);
113   color: #0d2340;
114 }
115
116 .my-btn.execute {
117   width: 125px;
118   border-radius: 4px;
119 }
120
121 .result {
122 box-sizing: border-box;
123 width: 0;
124 min-width: 100%;
125 height: 80px;
126 line-height: 80px;
127 overflow: hidden;
128 margin-bottom: 15px;
129 padding-right: 10px;
130 background: var(--display);
131 border-radius: 14px;
132 text-align: right;
133 color: var(--out);
134 font-size: 2rem;
135 font-weight: 300;
136 font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
137 }
138
139 .info {
140   width: 300px;
141   margin: 0 auto 20px;
142   padding: 12px 20px;
143   background: rgba(255, 255, 255, .85);
144   border: 3px solid #1b8fd2;
145   border-radius: 16px;
146   color: #0d2340;
147 }
148 mark { background: #f5ee3a; color: #0d2340; padding: 0 3px; border-radius: 3px; }
149 summary { cursor: pointer; font-weight: bold; }
150
151 .footer {
152   padding: 12px;
153   text-align: center;
154   background: #1b8fd2;
155   border-top: 5px solid #f5ee3a;
156   color: #f5ee3a;
157   font-weight: bold;
158 }
```

script.js

```
window.onload = function(){

let a = ''
let b = ''
let expressionResult = ''
let selectedOperation = null
const MAX_DIGITS = 10

function fmt(n) {
    let s = parseFloat(n.toPrecision(MAX_DIGITS)).toString();
    if (s.length > 13) s = n.toExponential(5).replace(/\.?0+e/, 'e');
    return s;
}

const outputElement = document.getElementById("result")

const digitButtons = document.querySelectorAll('[id ^= "btn_digit_"]')

function onDigitButtonClicked(digit) {
    const current = selectedOperation ? b : a;
    if (current.replace(/[-.]/g, '').length + digit.replace('.', '').length > MAX_DIGITS) return;
  if (!selectedOperation) {
    if ((digit != '.') || (digit == '.' && !a.includes(digit))) {
      a += digit;
    }
    outputElement.innerHTML = a;
  }

  else {
    if ((digit != '.') || (digit == '.' && !b.includes(digit))) {
      b += digit;
      outputElement.innerHTML = b;
    }
  }
}

digitButtons.forEach(button => {
  button.onclick = function() {
    const digitValue = button.innerHTML;
    onDigitButtonClicked(digitValue);
  }
});

function chainIfNeeded() {
  if (a !== '' && b !== '' && selectedOperation) {
    document.getElementById("btn_op_equal").onclick();
  }
}

document.getElementById("btn_op_mult").onclick = function() {
  if (a === '') return;
  chainIfNeeded();
  selectedOperation = 'x';
}
document.getElementById("btn_op_plus").onclick = function() {
  if (a === '') return;
  chainIfNeeded();
  selectedOperation = '+';
}
document.getElementById("btn_op_minus").onclick = function() {
```

script.js

```
  if (a === '') return;
  chainIfNeeded();
  selectedOperation = '-';
}
document.getElementById("btn_op_div").onclick = function() {
  if (a === '') return;
  chainIfNeeded();
  selectedOperation = '/';
}

document.getElementById("btn_op_clear").onclick = function() {
  a = ''
  b = ''
  selectedOperation = ''
  expressionResult = ''
  outputElement.innerHTML = 0
}

document.getElementById("btn_op_equal").onclick = function() {
  if (a === '' || b === '' || !selectedOperation)
    return
  switch(selectedOperation) {
    case 'x':
      expressionResult = (+a) * (+b)
      break;
    case '+':
      expressionResult = (+a) + (+b)
      break;
    case '-':
      expressionResult = (+a) - (+b)
      break;
    case '/':
      expressionResult = (+a) / (+b)
      break;
    default:
      break;
  }

  if (!isFinite(expressionResult)) {showError(); return}
  a = fmt(expressionResult)
  b = ''
  selectedOperation = null
  outputElement.innerHTML = a
}

function getCurrent() { return selectedOperation ? b : a }
function setCurrent(value) {
  if (selectedOperation) b = value; else a = value;
  outputElement.innerHTML = value === '' ? 0 : value;
}
function showError() {
  a = ''; b = ''; selectedOperation = null;
  outputElement.innerHTML = 'Ошибка';
}

function applyUnary(fn) {
  const cur = getCurrent();
  if (cur === '') return;
  const r = fn(+cur);
  if (!isFinite(r)) { showError(); return; }
  setCurrent(fmt(r));
```

script.js

```
}

document.getElementById("btn_op_sign").onclick = function() {
  const cur = getCurrent();
  if (cur === '') return;
  setCurrent(cur.startsWith('-') ? cur.slice(1) : '-' + cur);
}

document.getElementById("btn_op_percent").onclick = function() {
  if (selectedOperation && b !== '' && (selectedOperation === '+' || selectedOperation === '-')) {
    setCurrent(fmt((+a) * (+b) / 100));
  } else {
    applyUnary(x => x / 100);
  }
}

document.getElementById("btn_op_back").onclick = function() {
  let cur = getCurrent();
  if (cur === '') return;
  cur = cur.slice(0, -1);
  if (cur === '-') cur = '';
  setCurrent(cur);
}

document.getElementById("btn_op_sqrt").onclick = function() { applyUnary(Math.sqrt) }

document.getElementById("btn_op_square").onclick = function() { applyUnary(x => x * x) }

document.getElementById("btn_op_cube").onclick = function() { applyUnary(x => x * x * x) }

document.getElementById("btn_op_fact").onclick = function() {
  applyUnary(function(x) {
    if (!Number.isInteger(x) || x < 0 || x > 170) return NaN;
    let r = 1;
    for (let i = 2; i <= x; i++) r *= i;
    return r;
  });
}

const calc = document.getElementById("calc");

document.getElementById("btn_theme").onclick = function() { calc.classList.toggle("light") }

const outColors = ['#f5ee3a', '#ff7ab8', '#7cfc8a', '#ffffff', '#4fc3f7'];
let colorIndex = 0;
document.getElementById("btn_out_color").onclick = function() {
  colorIndex = (colorIndex + 1) % outColors.length;
  outputElement.style.color = outColors[colorIndex];
}


document.getElementById("palette_select").onchange = function() {
 calc.setAttribute("data-palette", this.value);
}
};
```

3. Экранные формы

Программа запущена в Chromium. Все приведенные ниже значения получены нажатием кнопок интерфейса. Перед каждым самостоятельным примером выполнялась очистка кнопкой C.

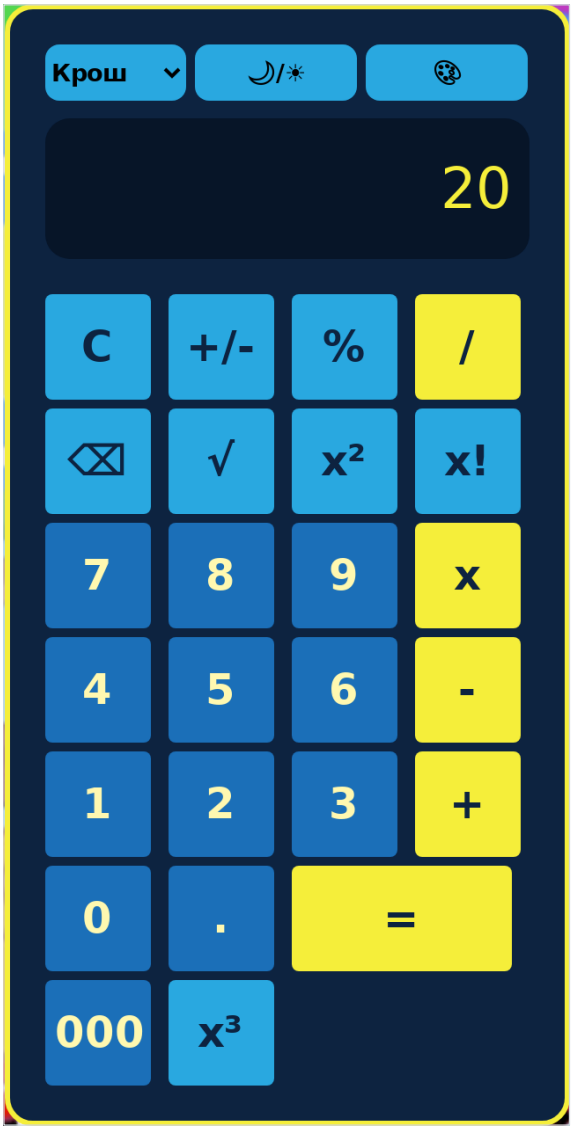


Рисунок 1 – 12 + 8 = 20

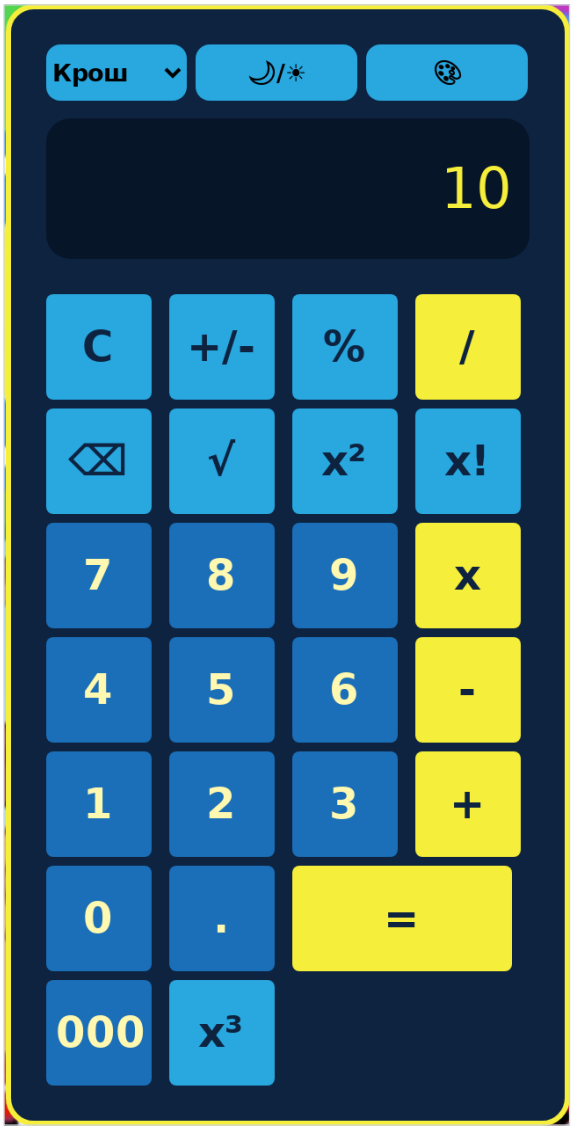


Рисунок 2 – 5 + 3 + 2 = 10

В первом примере выполняется сложение двух чисел. Во втором промежуточное значение 8 вычисляется при повторном нажатии «+», затем прибавляется 2.

3. Экранные формы

Для унарных операций достаточно ввести одно число и нажать кнопку требуемой функции.

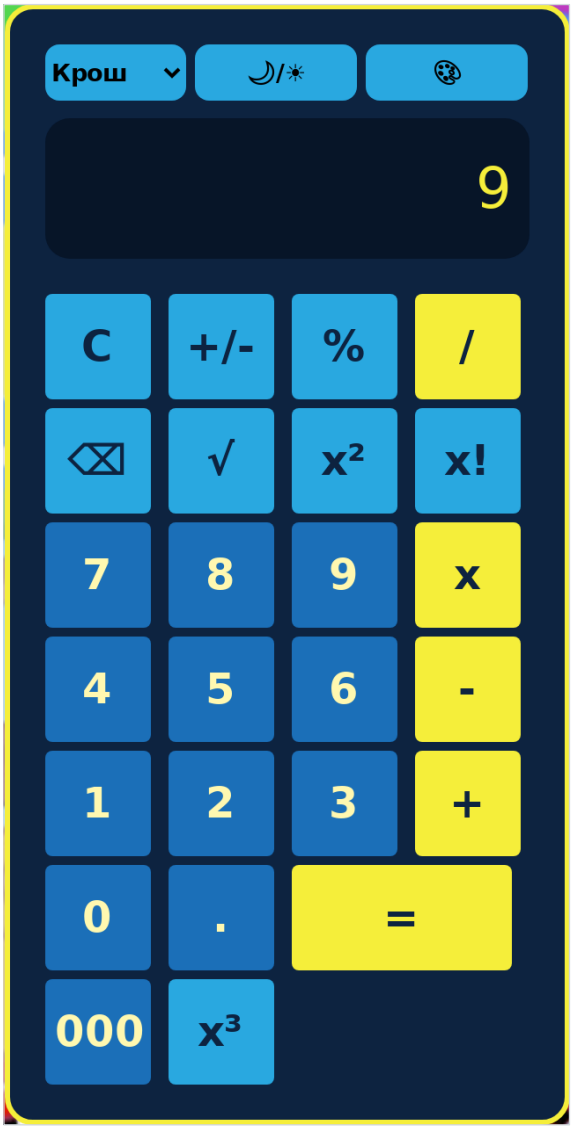


Рисунок 3 – Квадратный корень из 81: результат 9

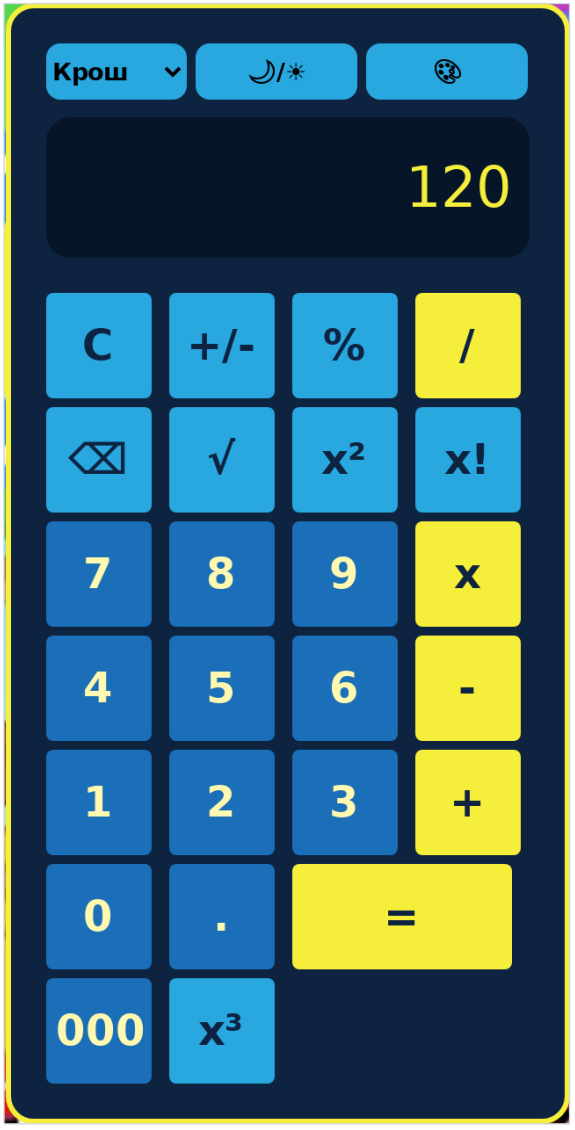


Рисунок 4 – Факториал числа 5: результат 120

Квадратный корень рассчитывается функцией Math.sqrt(). Факториал вычисляется циклом с предварительной проверкой целочисленности и диапазона аргумента.

3. Экранные формы

Реализованы индивидуальная операция возведения в куб и расчет процентов с учетом текущего действия.

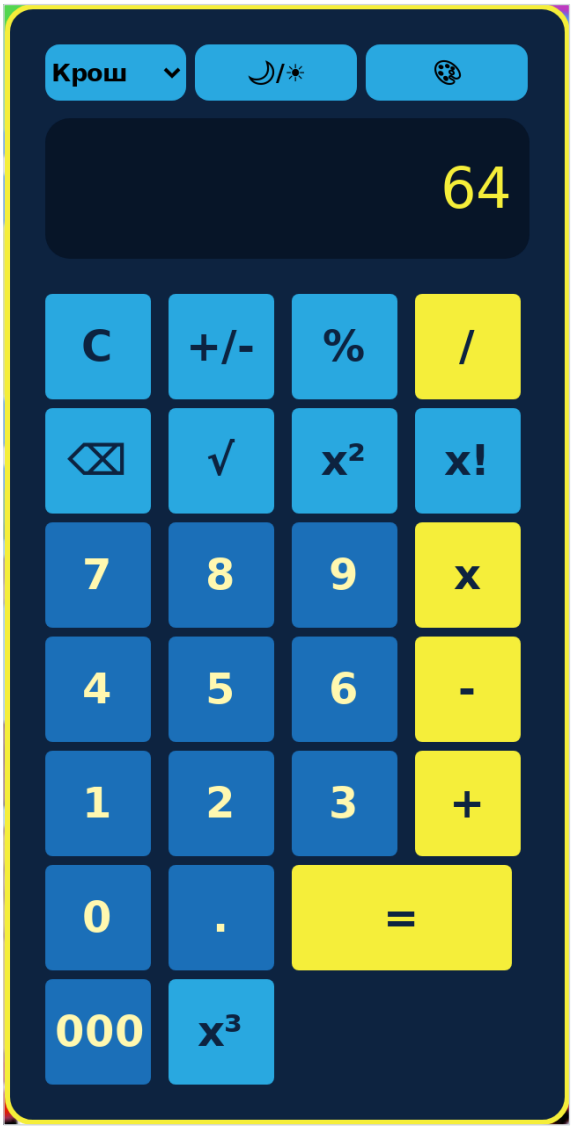


Рисунок 5 – Возведение 4 в куб: результат 64

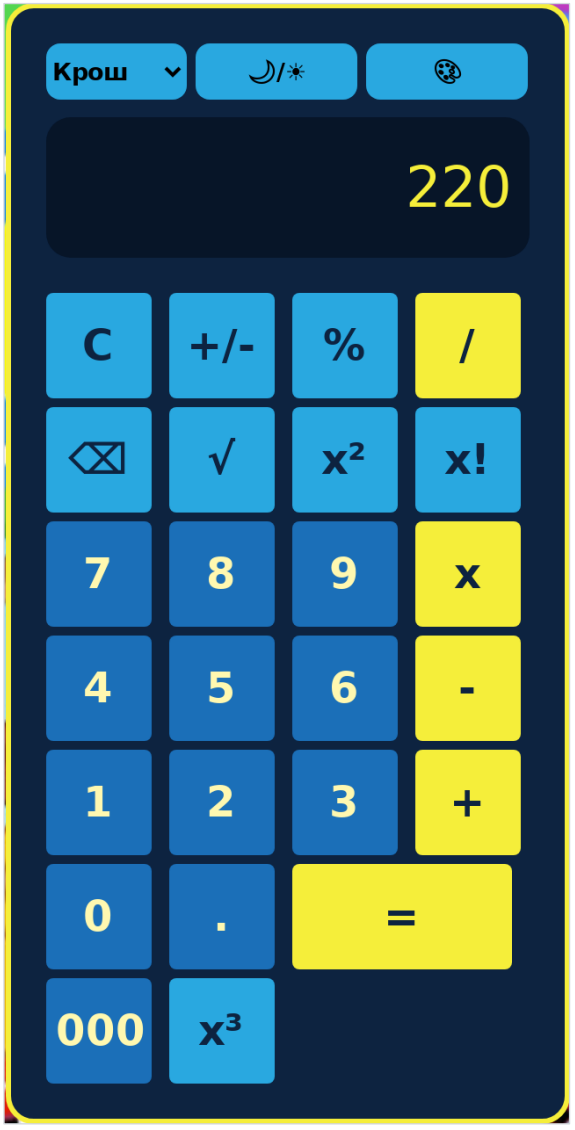


Рисунок 6 – 200 + 10 % = 220

В правом примере после кнопки «%» второй операнд становится равным 20, то есть 10 % от 200. Кнопка «=» выводит сумму 220.

3. Экранные формы

Проверены обработка недопустимых вычислений и изменение оформления калькулятора во время работы.

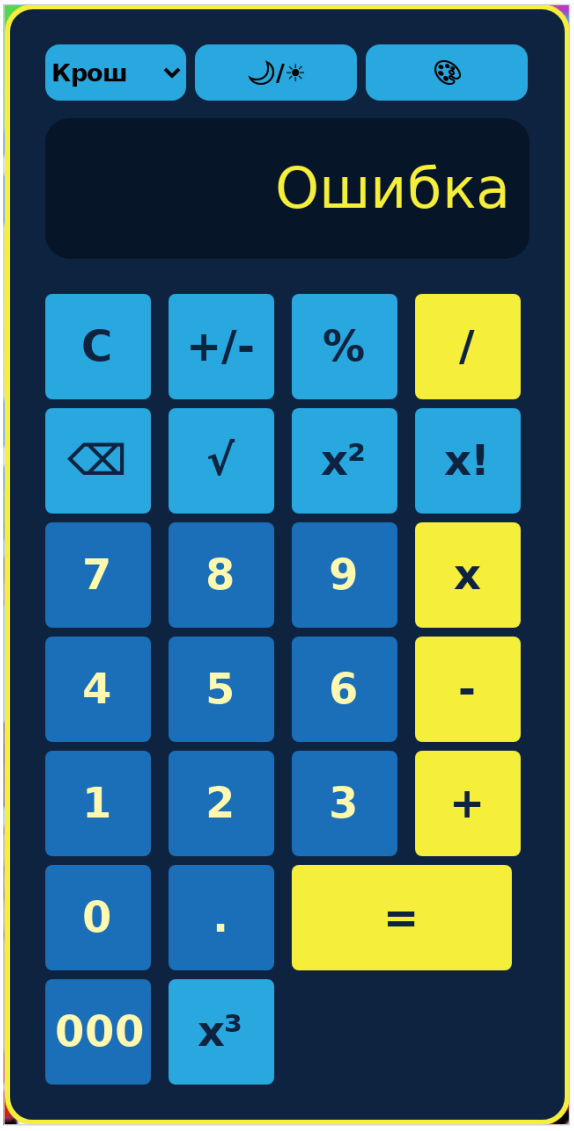


Рисунок 7 – 7 / 0: сообщение «Ошибка»

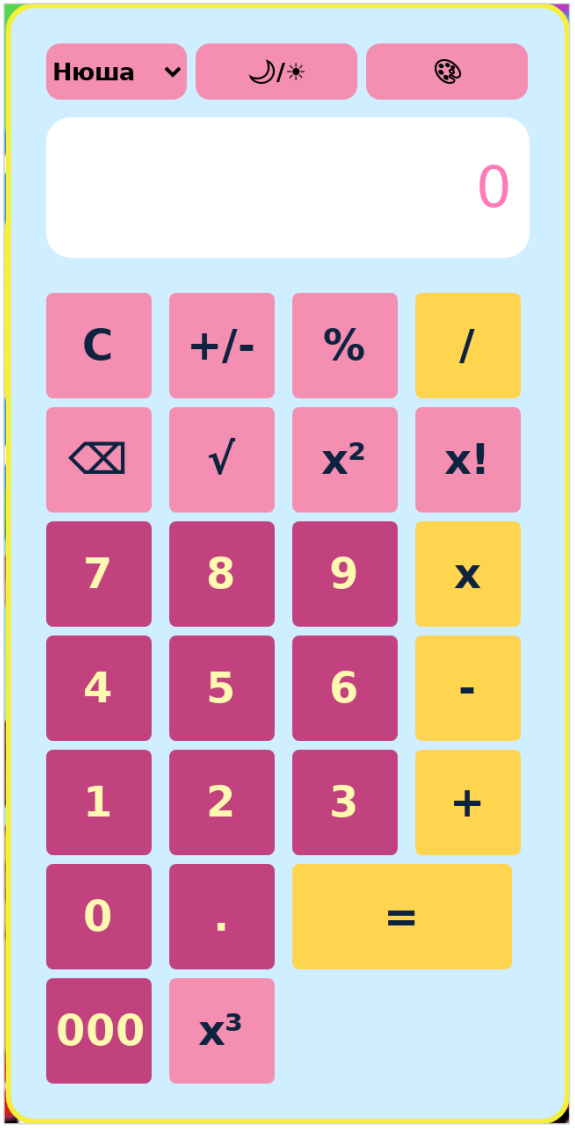


Рисунок 8 – Смена темы, палитры и цвета экрана

Деление на ноль, квадратный корень отрицательного числа и факториал дробного числа приводят к сообщению «Ошибка». Кнопка C возвращает калькулятор в исходное состояние.

3. Экранные формы

Дополнительные примеры выполнения

Проверяемая функция	Нажатия кнопок	Результат
Умножение	7 → x → 6 → =	42
Деление	81 → / → 9 → =	9
Десятичные числа	1. 5 → + → 2. 25 → =	3. 75
Накапливаемое вычитание	20 → − → 5 → − → 3 → =	12
Смена знака	42 → +/−	−42
Процент числа	25 → %	0. 25
Удаление последней цифры	123 → ⌫	12
Возведение в квадрат	12 → x^2	144
Добавление трех нулей	2 → 000	2000
Ограничение ввода	1234567890 → 1	1234567890
Недопустимый корень	9 → +/− → √	Ошибка
Недопустимый факториал	2. 5 → x!	Ошибка
Очистка	9 → C	0

Также подтверждена работа всех четырех палитр: «Крош», «Нюша», «Ёжик», «Лосяш». Переключатели изменяют CSS-класс контейнера, атрибут data-palette и цвет текста результата.